(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201648524 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020102227.4

(22)申请日 2010.01.21

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214061 江苏省无锡市滨湖区梁清路26号

(72)发明人 冯畅 王伟 吴锡平 王炤文 刘旭东 陈伟

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所 32104
代理人 曹祖良

(51)Int.Cl.
C23G 3/02(2006.01)

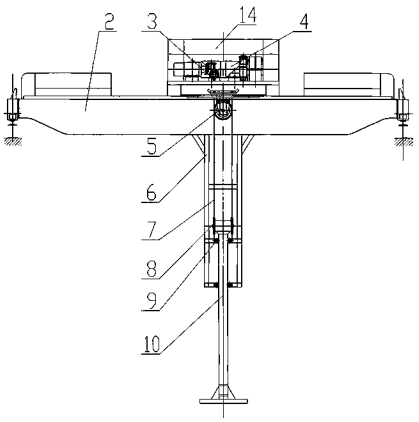
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置。按照本实用新型提供的技术方案：所述一种钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车，包括桥式大梁及横梁，其特征是：所述桥式大梁和横梁相互连接；所述桥式大梁的下面有升降架，在桥式大梁的上面有安装架；在安装架上安装卷扬机、转动定滑轮及固定定滑轮；所述升降架的下部设置动滑轮；所述动滑轮与吊杆连接；所述吊杆与导向轮滑动连接；所述导向轮安装于吊杆两侧的升降架上；所述卷扬机上卷绕钢丝绳。本实用新型的优点是：钢轨使用寿命长，行走平稳，速度快；吊运时平稳，在吊运双盘圆时不会因为盘圆重量不同而使小车损坏；起吊系统采用转动定滑轮，减少钢丝绳磨损；结构合理、可靠，维护方便、安全。



CN 201648524 U

1. 钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，包括桥式大梁 (2) 及横梁 (1)，其特征是：所述桥式大梁 (2) 和横梁 (1) 相互连接；所述桥式大梁 (2) 的下面有升降架 (6)，在桥式大梁 (2) 的上面有安装架 (14)；在安装架 (14) 上安装卷扬机 (4)、转动定滑轮 (3) 及固定定滑轮 (5)；在吊杆 (10) 上设置动滑轮 (8)；所述吊杆 (10) 与导向轮 (9) 滑动连接；所述导向轮 (9) 安装于吊杆 (10) 两侧的升降架 (6) 上；所述卷扬机 (4) 上卷绕钢丝绳 (7)；所述钢丝绳 (7) 的端部绕过转动定滑轮 (3)、动滑轮 (8) 及固定定滑轮 (5) 后，连接于桥式大梁 (2) 或安装架 (14) 上，或者升降架 (6) 的上端。

2. 如权利要求 1 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车，其特征是：所述横梁 (1) 的底部有行走轮，在横梁 (1) 上设置驱动自行小车移动的减速电机 (12)。

3. 如权利要求 1 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，其特征是：在安装架 (14) 上转动连接销轴 (16)，所述销轴 (16) 与滑轮座 (15) 连接；所述转动定滑轮 (3) 安装在滑轮座 (15) 上。

4. 如权利要求 1 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，其特征是：所述卷扬机 (4) 包括电动机 (17)、减速机 (13) 及卷筒 (18)，所述电动机 (17) 的输出轴利用联轴器 (19) 与主轴 (20) 的一端连接，主轴 (20) 的另一端与减速机 (13) 连接，减速机 (13) 的输出轴与卷筒 (18) 的转轴连接；所述钢丝绳 (7) 卷绕在所述卷扬机 (4) 的卷筒 (18) 上；在所述主轴 (20) 上设置制动器 (11)。

5. 如权利要求 2 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，其特征是：所述减速电机 (12) 采用变频装置，由 PLC 自动控制行走速度、定位和行走方向。

6. 如权利要求 1 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，其特征是：所述卷扬机 (4) 采用变频装置，由 PLC 自动控制行走速度、定位和行走方向。

7. 如权利要求 1 所述的钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置，其特征是：所述吊杆 (10) 具有平行的两根杆，两根杆的下端相互连接，两根杆的上部均与各自的导向轮 (9) 滚动连接。

钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工业用酸洗设备，尤其是一种钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车装置。

背景技术

[0002] 现有的酸洗线自行小车一般采用悬挂式，悬挂梁在运行中磨损严重，悬挂式小车行走时左右晃动严重，行走速度慢，起吊力矩大，经常会发生断绳现象。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述现有酸洗线自行小车的严重不足，进行了研究改进，提供一种针对钢绞线盘酸洗线桥式自行小车装置，使自行小车行走平稳，行走速度快，酸洗线轨道使用寿命长，起吊装置结构合理，并能适应盘圆重量不同时的双盘或双钩单盘吊装运行。

[0004] 按照本实用新型提供的技术方案，所述钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车，包括桥式大梁及横梁，其特征是：所述桥式大梁和横梁相互连接；所述桥式大梁的下面有升降架，在桥式大梁的上面有安装架；在安装架上安装卷扬机、转动定滑轮及固定定滑轮；所述升降架的下部设置动滑轮；所述动滑轮与吊杆连接；所述吊杆与导向轮滑动连接；所述导向轮安装于吊杆两侧的升降架上；所述卷扬机上卷绕钢丝绳；所述钢丝绳的端部绕过转动定滑轮、动滑轮及固定定滑轮后，固定于桥式大梁或安装架上，或者升降架的上端。

[0005] 所述横梁的底部有行走轮，在横梁上设置驱动自行小车移动的减速电机。所述升降架的纵截面为矩形结构。在安装架上设置销轴，所述销轴转动连接滑轮座；所述转动定滑轮固定在滑轮座上。

[0006] 所述卷扬机包括电动机、减速机及卷筒，所述电动机的输出轴利用联轴器与主轴的一端连接，主轴的另一端与减速机连接，减速机的输出轴与卷筒的转轴连接；所述钢丝绳卷绕在所述卷扬机的卷筒上；在所述主轴上设置制动器。

[0007] 所述减速电机和卷扬机采用变频装置，由 PLC 自动控制行走（升降）速度、定位和行走方向。

[0008] 本实用新型的优点是：1、采用桥式自行小车在钢轨上行走，钢轨使用寿命长，而且行走平稳，速度快；2、采用双吊杆形式，在吊运时平稳，尤其在吊运双盘圆时不会因为盘圆重量不同而使小车损坏；3、起吊系统采用转动定滑轮，减少钢丝绳磨损；4、结构合理、可靠，维护方便、安全。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图 2 为图 1 的右视图。

[0011] 图 3 为图 1 的俯视图。

[0012] 图 4 为钢丝绳走线示意图。

具体实施方式：

[0013] 下面结合具体附图来对本实用新型作进一步说明。

[0014] 如图 1-3 所示，一种钢绞线盘圆酸洗线桥式自行小车，包括桥式大梁 2 及横梁 1，所述桥式大梁 2 和横梁 1 相互连接；所述桥式大梁 2 的下面有升降架 6，在桥式大梁 2 的上面有安装架 14；在安装架 14 上安装卷扬机 4、转动定滑轮 3 及固定定滑轮 5；所述升降架 6 的下部设置动滑轮 8；所述动滑轮 8 与吊杆 10 连接；所述吊杆 10 与导向轮 9 滑动连接；所述导向轮 9 安装于吊杆 10 两侧的升降架 6 上；所述卷扬机 4 上卷绕钢丝绳 7；所述钢丝绳 7 的端部绕过转动定滑轮 3、动滑轮 8 及固定定滑轮 5 后，固定于桥式大梁 2 或安装架 14 上，或者升降架 6 的上端。所述横梁 1 的底部有行走轮，在横梁 1 上设置驱动自行小车移动的减速电机 12。所述升降架 6 的纵截面为矩形结构。在安装架 14 上设置销轴 16，所述销轴 16 转动连接滑轮座 15；所述转动定滑轮 3 固定在滑轮座 15 上。

[0015] 所述卷扬机 4 包括电动机 17、减速机 13 及卷筒 18，所述电动机 17 的输出轴利用联轴器 19 与主轴 20 的一端连接，主轴 20 的另一端与减速机 13 连接，减速机 13 的输出轴与卷筒 18 的转轴连接；所述钢丝绳 7 卷绕在所述卷扬机 4 的卷筒 18 上；在所述主轴 20 上设置制动器 11。

[0016] 当卷扬机的电动机 17 与减速机 13 带动卷筒 18 工作时，卷筒 18 的转动可带动钢丝绳卷紧或放松，从而带动转动定滑轮 3、固定定滑轮 5，使动滑轮 8 提升或降低，带动吊杆 10 沿着导向轮 9 上下运动。此时横梁 1 在减速电机 12 的驱动下沿着轨道移动，这样，就可以实现将挂有盘圆的吊钩从一个槽搬运至另一个槽。

[0017] 减速电机 12 和卷扬机 4 采用变频装置，由 PLC 自动控制行走（升降）速度、定位和行走方向，达到精确定位，并能根据酸洗盘圆的要求和质量，进行调整。所述吊杆 10 具有平行的两根杆，两根杆的下端相互连接，两根杆的上部均与各自的导向轮 9 滚动连接。

[0018] 根据酸洗线的需要，该吊挂自行小车装置可以灵活组合，即单吊杆单动滑轮结构，双吊杆双动滑轮结构等。

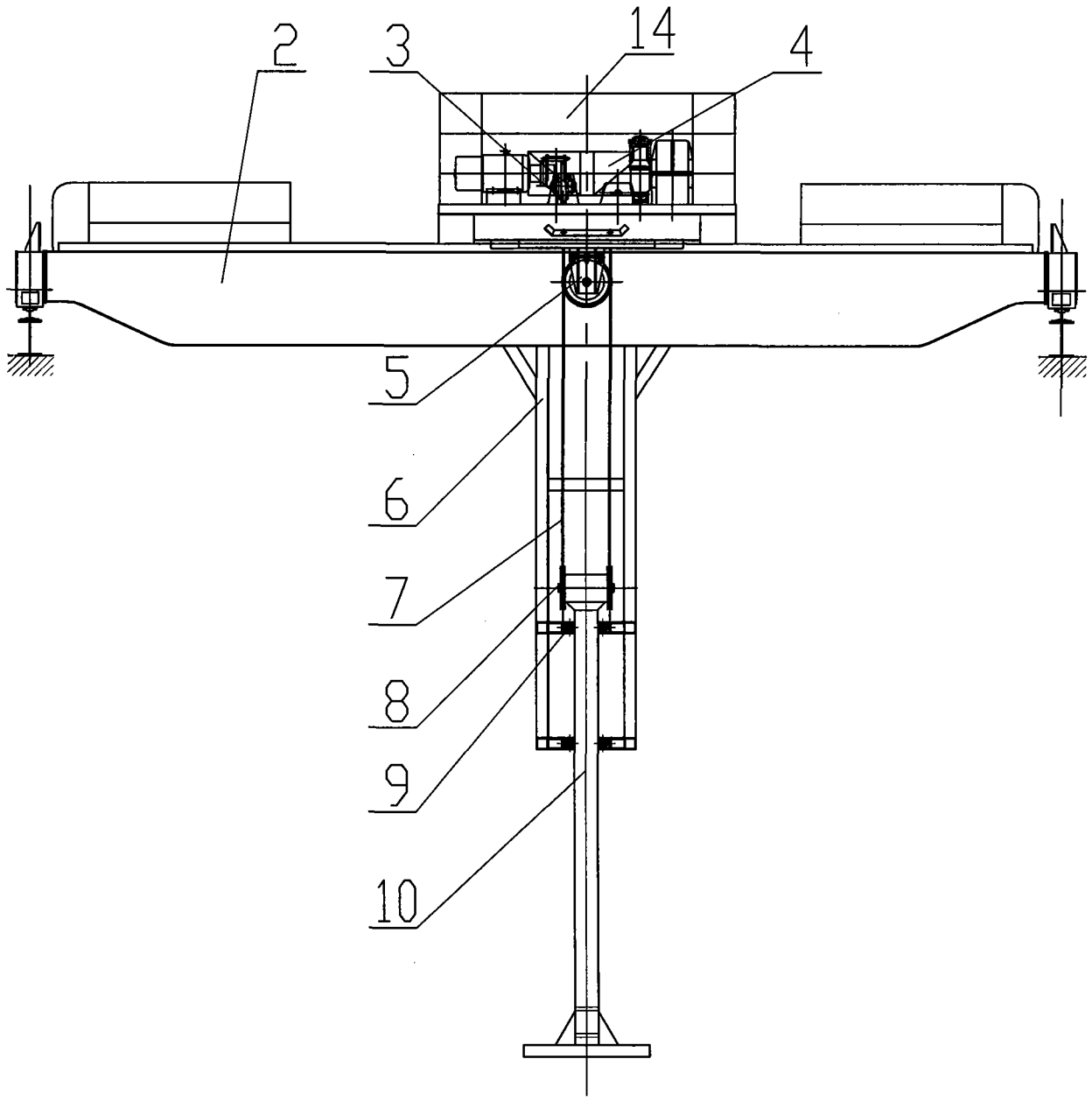


图 1

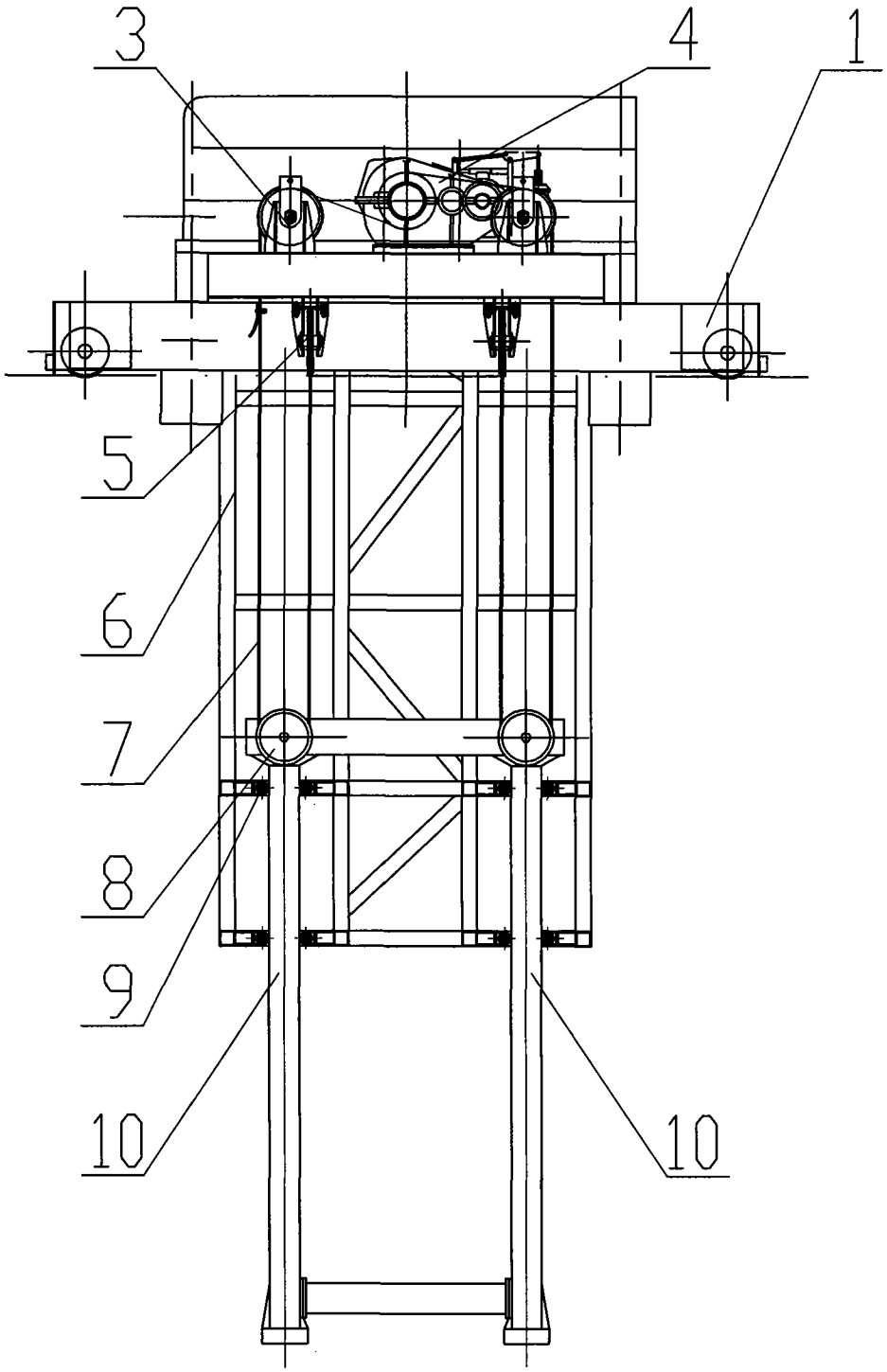


图 2

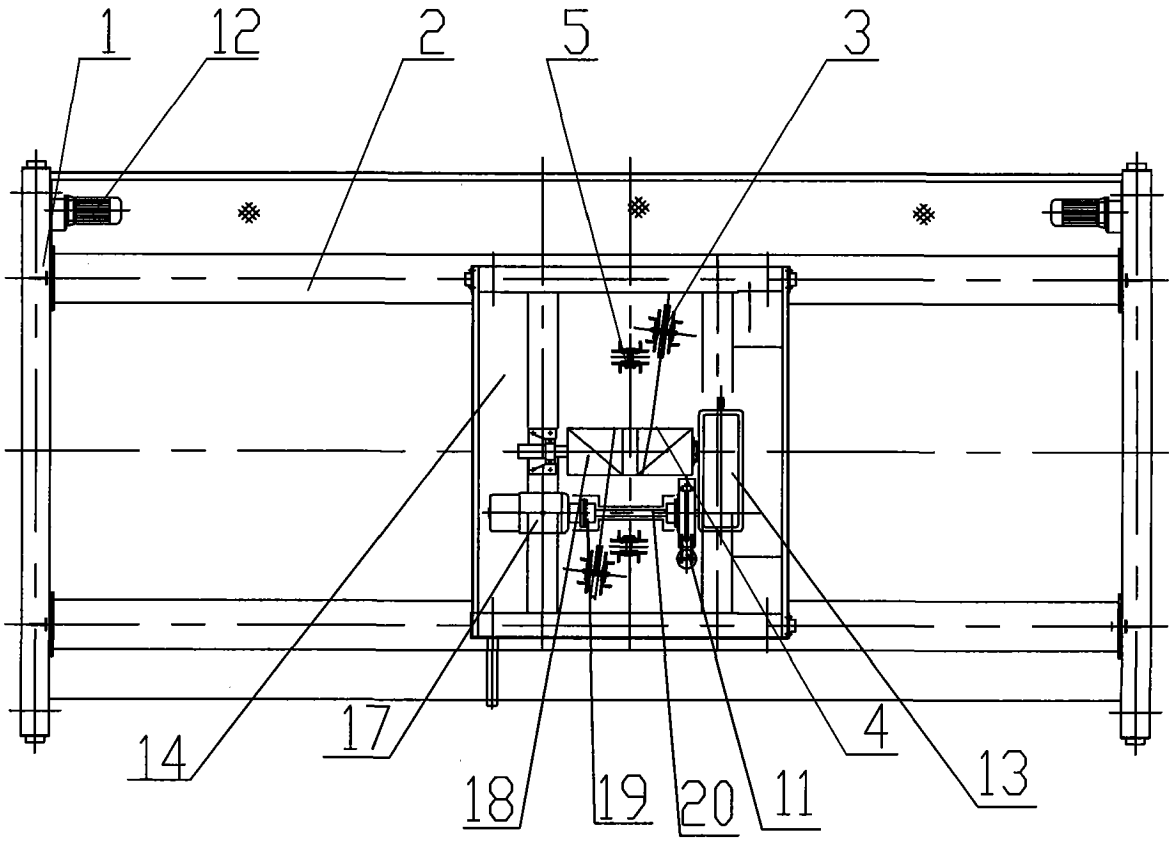


图 3

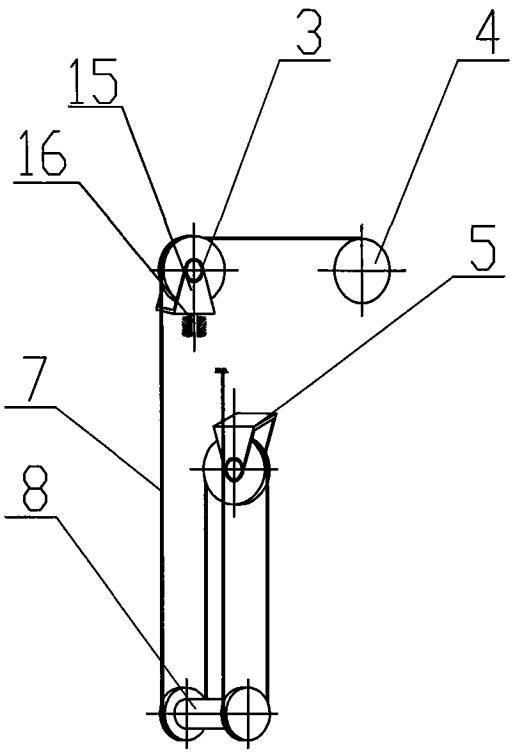


图 4